PROGETTAZIONE DI SOFTWARE SICURO

Lezione 2

Ingegneria dei Requisiti

Elvinia Riccobene

Università degli Studi di Milano - SSRI

Argomenti trattati

- **Requisiti funzionali e non funzionali**
- **Processo di ingegneria dei requisiti**
- **Elicitazione dei requisiti**
- **Specifiche dei requisiti**
- **Convalida dei requisiti**
- **Modifica dei requisiti**

Ingegneria dei requisiti

E' il processo di definizione dei:

- servizi / funzionalità che un cliente richiede al sistema sw e
- vincoli sotto i quali il sistema opera e viene sviluppato.

Cos'è un requisito?

I requisiti di sistema sono le *descrizioni* dei servizi che il sistema deve fornire e dei suoi vincoli operativi.

Requisiti: che livello di dettaglio?

Può variare da una *dichiarazione astratta e di alto livello* di un servizio o di un vincolo di sistema *a una specifica funzionale matematica dettagliata*

Ciò è inevitabile in quanto i requisiti possono svolgere una duplice funzione

- Può essere la base per un'*offerta di contratto* - quindi deve essere aperta all'interpretazione;
- Può essere la base per il *contratto stesso* - quindi deve essere definito in dettaglio.

Astrazione dei requisiti (Davis)

"Se un'azienda desidera stipulare un contratto per un grande progetto di sviluppo software, deve definire le proprie esigenze in modo sufficientemente astratto che una soluzione non sia predefinita.

I requisiti devono essere scritti in modo che diversi vendor possano fare offerte per il contratto, offrendo, forse, diversi modi per soddisfare le esigenze dell'organizzazione cliente.

Una volta che un contratto è stato aggiudicato, l'appaltatore deve scrivere una definizione di sistema per il cliente in modo più dettagliato in modo che il cliente comprenda e possa convalidare ciò che il software farà.

Entrambi questi documenti possono essere chiamati il documento dei requisiti per il sistema.

Stakeholder del sistema

Qualsiasi persona o organizzazione che sia interessata dal sistema in qualche modo e quindi che abbia un interesse legittimo

Tipi di stakeholder:

Stakeholder esterni o cliente

Utenti finali

Gestori di sistema (Maganer, Ing del SW, …)

Proprietari del sistema (Progettisti, sviluppatori,…)

Esperti del dominio

Tipi di requisiti

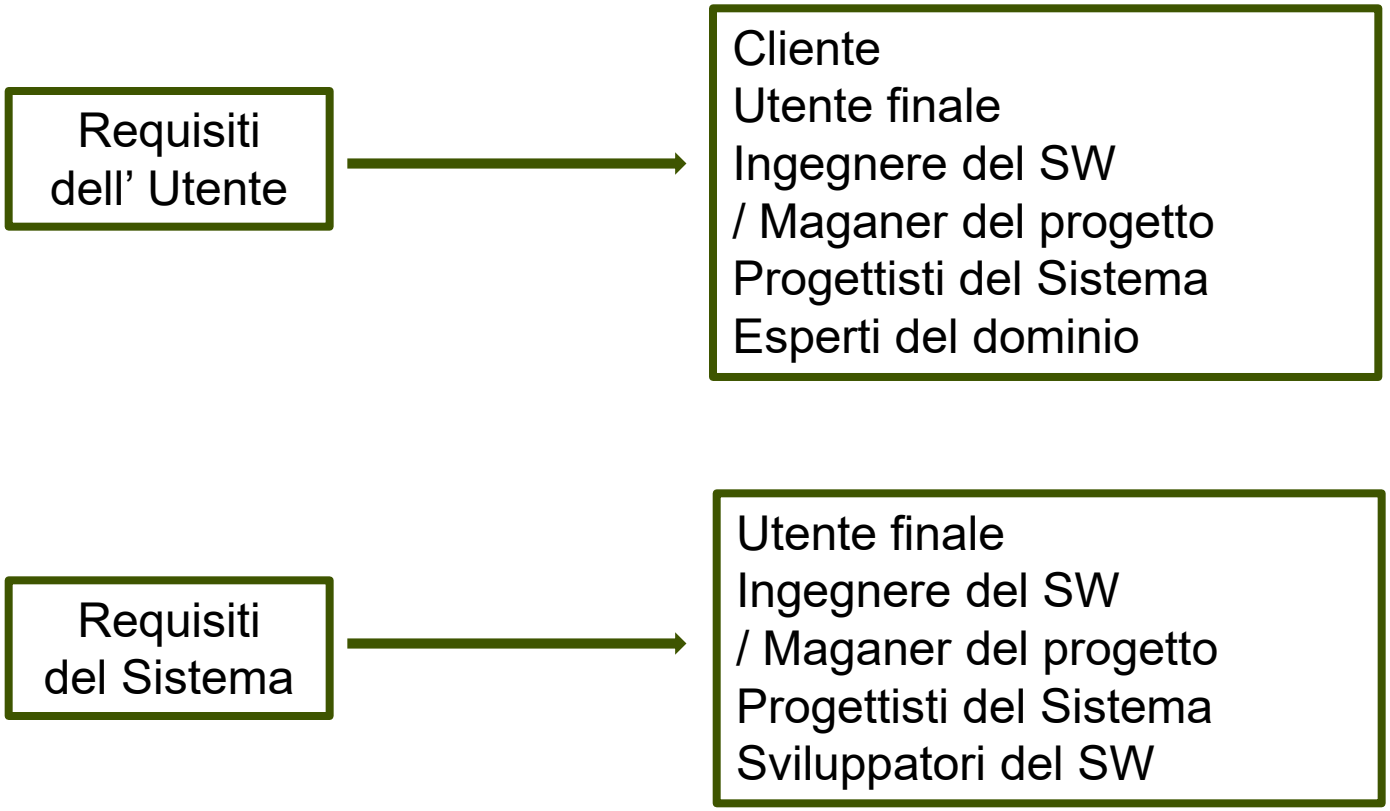
Requisiti Utente

- Descrizioni in linguaggio naturale più diagrammi dei servizi forniti dal sistema e dei suoi vincoli operativi. Scritto per i clienti.

Requisiti di Sistema

- Un documento strutturato che fornisce descrizioni dettagliate delle funzioni, dei servizi e dei vincoli operativi del sistema.
- Definisce ciò che dovrebbe essere implementato in modo che possa far parte di un *contratto* tra cliente e sviluppatore.

Destinatari di diversi tipi di requisiti



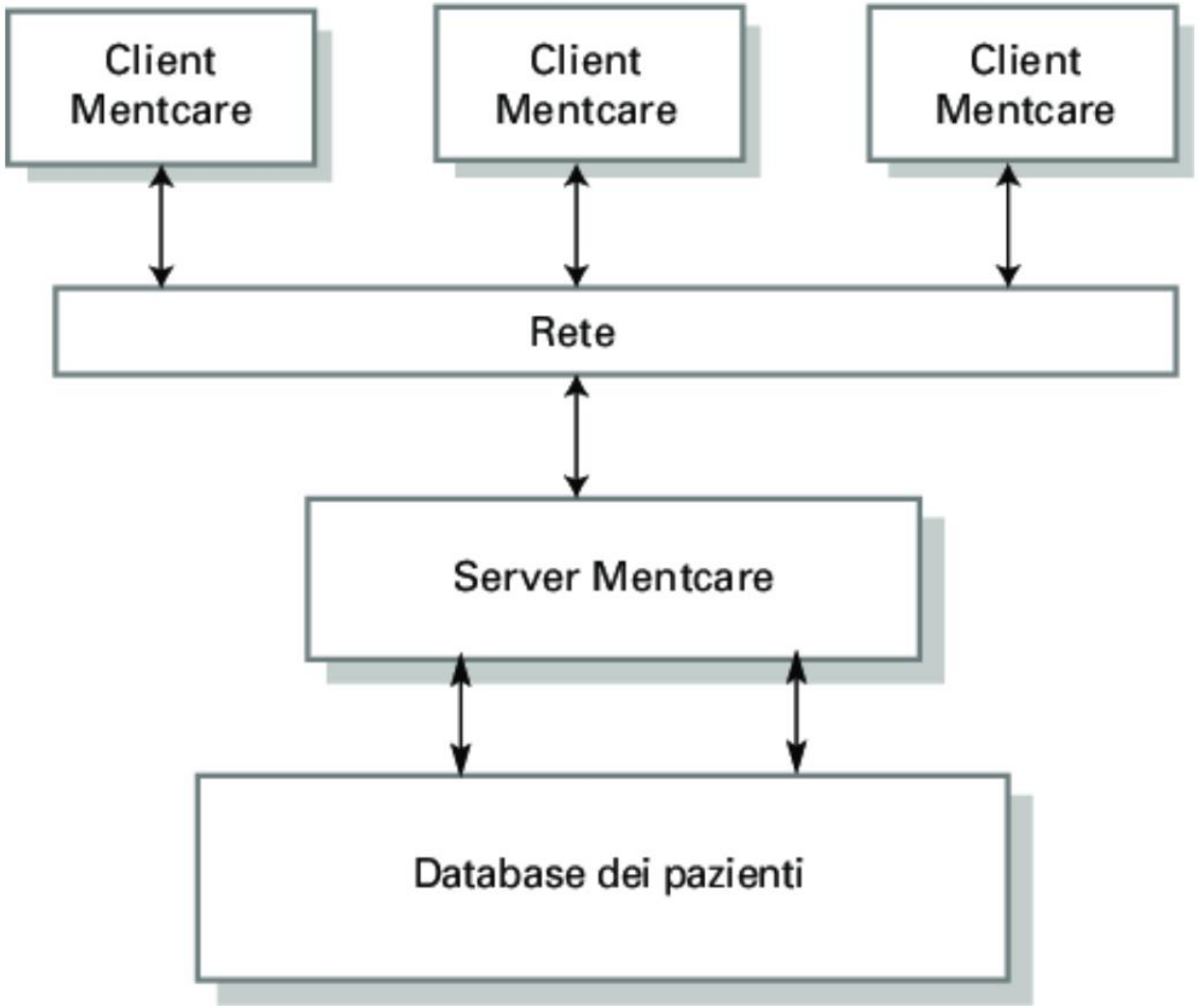
Caso di studio:

IL SISTEMA MENTCARE

Mentcare: sistema di clinica psichiatrica

- **Mentcare** è un sistema informativo per cliniche per la cura di problemi mentali.
- Gestisce le informazioni sui pazienti e le cure a cui sono sottoposti.
- Utilizza un database centralizzato per le informazioni sui pazienti, ma può essere eseguito su PC, in modo da essere accessibile anche senza connessione di rete sicura.
- I sistemi locali che hanno un accesso sicuro alla rete, utilizzano le informazioni sui pazienti nel database; se disconnessi, possono scaricare e utilizzare copie locali delle cartelle cliniche dei pazienti.

L'organizzazione del sistema Mentcare



Stakeholder del sistema Mentcare

Pazienti le cui informazioni sono registrate nel sistema.

Medici che sono responsabili della valutazione e delle cure dei pazienti.

Infermieri che coordinano le consultazioni con i medici e somministrano alcuni trattamenti.

Personale medico che gestisce gli appuntamenti dei pazienti.

Personale IT responsabile dell'installazione e della manutenzione del sistema.

Responsabile dell'etica medica che deve garantire che il sistema soddisfi le attuali linee guida etiche per la cura del paziente.

Manager dell’assistenza sanitaria che ottengono dal sistema informazioni gestionali.

Personale addetto alle cartelle mediche che è responsabile di garantire che le informazioni di sistema siano mantenute e preservate, e che le procedure di memorizzazione delle cartelle cliniche siano state correttamente implementate.

Obiettivi/**Finalità del Sistema Mentcare**

- Gestire informazioni che consentano ai responsabili dei servizi sanitari di valutare le condizioni cliniche rispetto agli obiettivi locali e governativi.
- Fornire al personale medico informazioni tempestive per definire le cure dei pazienti.

Servizi principali forniti da Mentcare

Gestione dell'assistenza ai pazienti

I medici possono creare record per i pazienti, modificare le informazioni nel sistema, visualizzare la storia del paziente, ecc. Il sistema supporta riepiloghi dei dati in modo che i medici possano conoscere rapidamente i problemi chiave e i trattamenti che sono stati prescritti.

Monitoraggio dei pazienti

Il sistema monitora i record dei pazienti e emette avvisi se vengono rilevati possibili problemi.

Report amministrativo

Il sistema genera un report mensile sul numero di pazienti trattati in ogni clinica, il numero di pazienti che sono entrati e usciti dal sistema di cura, il numero di pazienti sezionati, i farmaci prescritti e i loro costi, ecc.

Proprietà (o vincoli) di Mentcare

Privacy

È essenziale che le informazioni sui pazienti siano riservate e non vengano divulgate a nessuno, a parte il personale medico autorizzato e il paziente stesso.

Safety

- Alcune malattie mentali portano i pazienti al suicidio o ad essere un pericolo per altre persone. Ove possibile, il sistema dovrebbe avvertire il personale medico di pazienti potenzialmente suicidi o pericolosi.
- Il sistema deve essere disponibile quando necessario, altrimenti la sicurezza potrebbe essere compromessa e potrebbe essere impossibile prescrivere il farmaco corretto ai pazienti.

Requisiti utente e di sistema x Mindcare

Definizione dei requisiti dell'utente

1. Il sistema Mentcare genererà mensilmente dei rapporti che riportano il costo dei farmaci prescritti da ciascuna clinica durante il mese.

Specifica dei requisiti del sistema

1.1 Nell'ultimo giorno lavorativo di ogni mese, dovrà essere generata una sintesi dei farmaci prescritti, il loro costo e le cliniche che li hanno prescritti.

1.2 Il sistema genererà il rapporto per la stampa dopo le 17:30 dell'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese.

1.3 Sarà creato un rapporto per ciascuna clinica; dovranno essere elencati i nomi dei singoli farmaci, il numero totale di prescrizioni, il numero delle dosi prescritte e il costo totale dei farmaci prescritti.

1.4 Se i farmaci sono disponibili in dosi unitarie differenti (per esempio, 10 mg, 20 mg ecc.), dovranno essere creati dei rapporti separati per ciascuna dose unitaria.

1.5 L'accesso ai rapporti dei costi dei farmaci dovrà essere limitato agli utenti autorizzati, come indicato nella lista di controllo degli accessi.

REQUISITI FUNZIONALI E NON FUNZIONALI

Requisiti funzionali e non funzionali

Requisiti funzionali

- Descrizione dei **servizi** che il sistema deve fornire:
  - requisiti funzionali dell'utente: *cosa* il sistema deve fornire all'utente
  - requisiti funzionali di sistema: *come* il sistema dove reagire a particolari input, *come* il sistema dove comportarsi in situazioni particolari.
  - Può anche indicare ciò che il sistema non dovrebbe fare.

Requisiti non funzionali

- **Vincoli** sui servizi o sulle funzioni offerte dal sistema come vincoli di tempistica, vincoli sul **processo di sviluppo**, standard, ecc.
- Spesso si applicano al sistema nel suo complesso piuttosto che a singole funzionalità o servizi.

Requisiti del dominio

- Vincoli sul sistema dal **dominio** di operazione

Requisiti di sicurezza

Dove stanno?

In entrambe le categorie

- suddivisione non precisa

Un requisito riguardante il limite d'accesso agli utenti autorizzati → req non funzionale

ma

per garantirlo occorre introdurre funzioni di autenticazione dell'utente → req funzionale

Sistema Mentcare: requisiti funzionali

1. Un utente deve essere in grado di **cercare** gli appuntamenti nelle liste di tutte le cliniche.
2. Il sistema genera ogni giorno, per ogni clinica, l' elenco dei pazienti che hanno appuntamenti in quel giorno.
3. Ogni membro del personale che utilizza il sistema è identificato in modo univoco dal suo codice dipendente di 8 cifre.

Imprecisione dei requisiti

I problemi sorgono quando i requisiti funzionali non sono indicati con precisione.

I requisiti ambigui possono essere interpretati in modi diversi da sviluppatori e utenti.

Si consideri il termine "cercare" nel requisito 1

- Intenzione dell'utente: *cerca il nome di un paziente in tutti gli appuntamenti in tutte le cliniche;*
- Interpretazione dello sviluppatore: *cerca il nome di un paziente in una singola clinica. L'utente sceglie la clinica, quindi fa la ricerca.*

Completezza e coerenza dei requisiti

In linea di principio, i requisiti dovrebbero essere completi e coerenti (o consistenti).

Completi

- Dovrebbero includere descrizioni di tutte le funzionalità (o servizi) richieste

Consistenti

- Non ci devono essere conflitti o contraddizioni nelle descrizioni delle funzionalità del sistema.

Nella pratica, a causa della complessità del sistema e del suo dominio, è difficile produrre un documento completo e coerente sui requisiti.

Requisiti non funzionali.... torniamo sul tema

Definiscono proprietà e vincoli non funzionali del sistema

- Proprietà: es. *affidabilità*, *tempi di risposta* e *requisiti di archiviazione, robustezza, ecc*.
- Vincoli: es. capacità del dispositivo I/O, rappresentazione dei dati del sistema, formati di interfacce con componenti esterne, ecc.

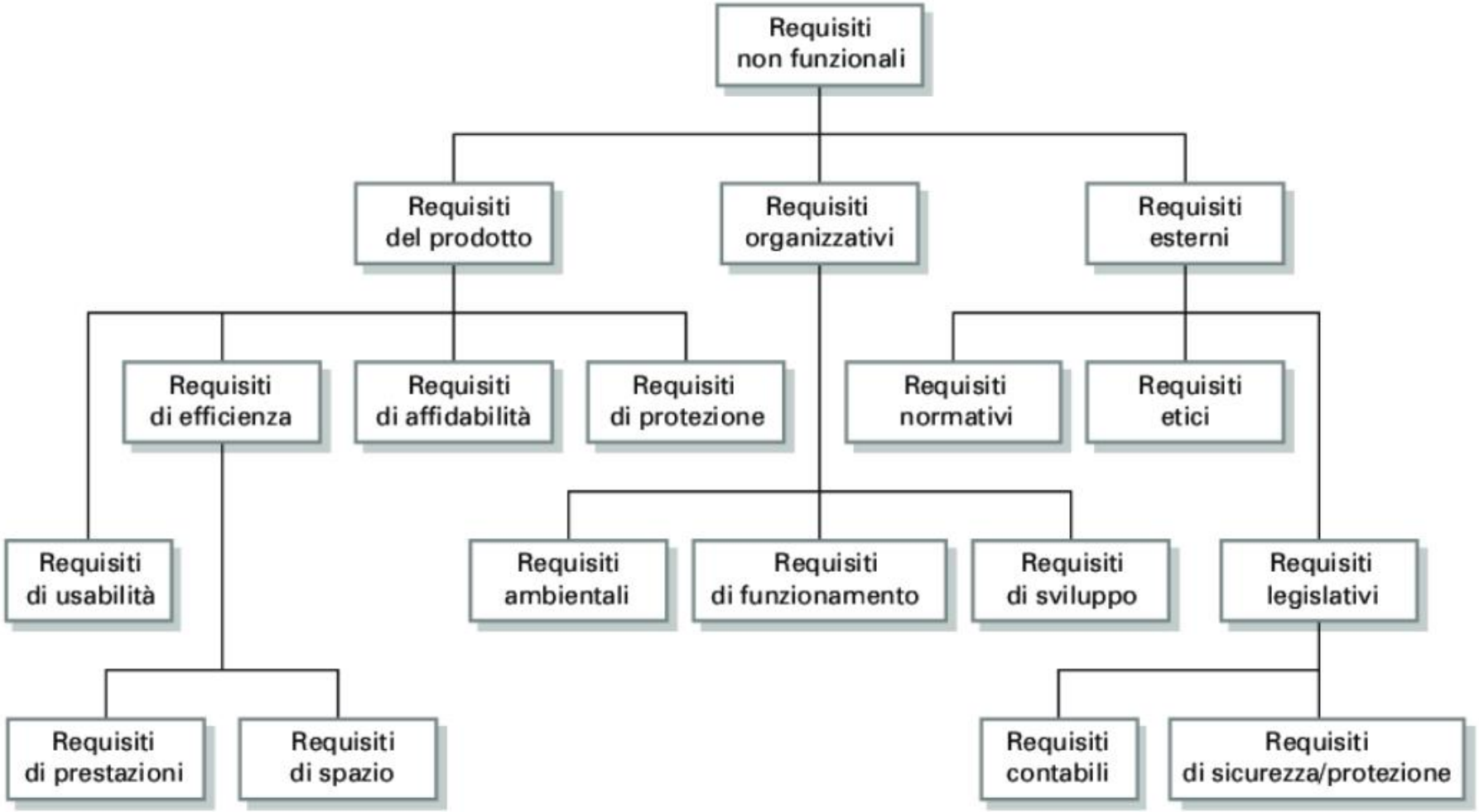
Includono i requisiti di processo

- Es: richiedere un particolare IDE, o linguaggio di programmazione o metodo di sviluppo.

I requisiti non funzionali possono essere più critici dei requisiti funzionali

- Se non soddisfatti, causano l'inutilità del sistema

Tipi di requisiti non funzionali



Classificazione dei reqs non funzionali

Requisiti del prodotto

Requisiti che specificano che il prodotto consegnato deve comportarsi in un modo particolare, ad esempio velocità di esecuzione, affidabilità, ecc.

Requisiti organizzativi

Requisiti che sono una conseguenza delle politiche e delle procedure organizzative, ad esempio gli standard di processo utilizzati, i requisiti di implementazione, ecc.

Requisiti esterni

Requisiti che derivano da fattori esterni al sistema e al suo processo di sviluppo, ad esempio requisiti di interoperabilità, requisiti legislativi, ecc.

Esempi di requisiti non funzionali nel sistema Mentcare

Requisiti del prodotto
Il sistema Mentcare deve essere a disposizione di tutte le cliniche durante il normale orario di lavoro (lun-ven, 08.30-17.30). I tempi di inattività entro il normale orario di lavoro non devono superare i cinque secondi in un giorno qualsiasi.

Requisiti organizzativi
Gli utenti del sistema Mentcare devono autenticarsi utilizzando la carta d'identità dell'autorità sanitaria.

Requisiti esterni
Il sistema deve attuare le disposizioni sulla privacy dei pazienti come stabilito in HStan-03-2006-priv.

Obiettivi vs requisiti

I requisiti non funzionali possono essere molto difficili da descrivere con precisione e requisiti imprecisi sono difficili da verificare.

Spesso l'imprecisione nasce dal fatto che un requisito non-funz esprime un *obbiettivo*

- per esempio la facilità d'uso

Requisito non funzionale deve essere invece verificabile!!!!

Esempio di req di *usabilità* per Mindcare

Espesso come obbiettivo è impreciso e non verificabile

Il sistema dovrebbe essere facile da usare da parte del personale medico e dovrebbe essere organizzato in modo tale che gli errori dell'utente siano ridotti al minimo.

Riformulato in:

Il personale medico deve essere in grado di utilizzare tutte le funzioni del sistema dopo quattro ore di formazione. Dopo questa formazione, il numero medio di errori commessi da utenti esperti non deve superare i due all'ora di utilizzo del sistema**.**

diventa Requisito non funzionale testabile

Metriche per *misurare* requisiti non funzionali

Proprietà non funzionali	Misura
Velocità	Transazioni elaborate al secondo Tempo di risposta a utente/evento Tempo di refresh dello schermo
Dimensione	Mbytes/ Numero di chip ROM
Facilità d'uso	Tempo di addestramento (o training) Numero di maschere d'uso
Affidabilità	Tempo medio di malfunzionamento Probabilità di indisponibilità Tasso di malfunzionamenti Disponibilità
Robustezza	Tempo di riavvio dopo un malfunzionamento Percentuale di eventi che causano malfunzionamenti Probabilità di danneggiamento dei dati in caso di malfunzionamento
Portabilità	Percentuale di istruzioni dipendenti dal sistema target. Numero di sistemi target

PAUSA 10 MINUTI

PROCESSO DI INGEGNERIA DEI REQUISITI

Processi di ingegneria dei requisiti

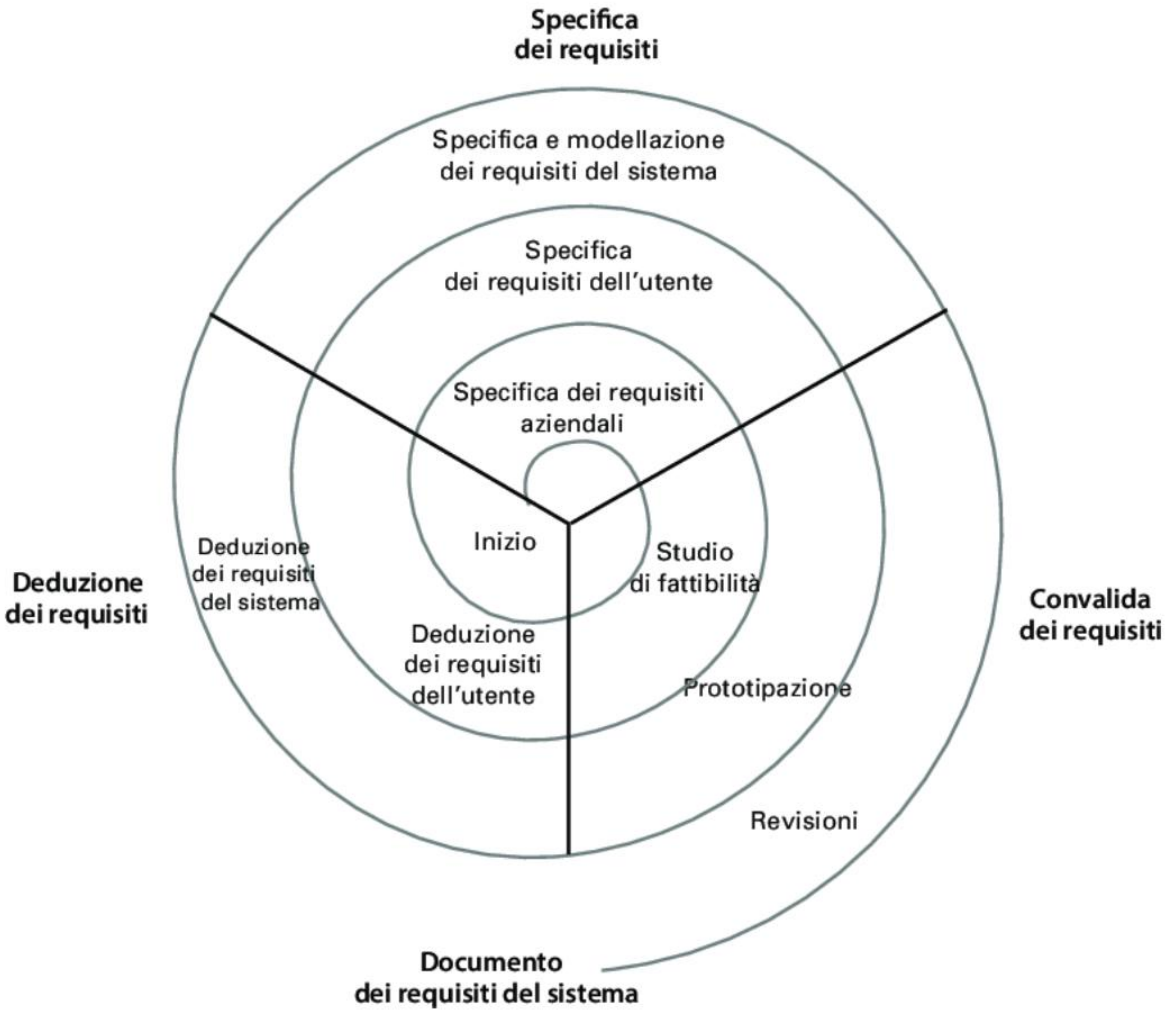
I processi utilizzati per RE variano notevolmente a seconda del dominio dell'applicazione, delle persone coinvolte e dell'organizzazione che sviluppa i requisiti.

Tuttavia, ci sono una serie di attività generiche comuni a tutti i processi

- Elicitazione dei requisiti;
- Analisi e specifica dei requisiti;
- Convalida dei requisiti;
- Gestione dei requisiti.

Nella pratica, RE è un'attività iterativa

Il modello a spirale del processo di ingegneria dei requisiti



ELICITAZIONE DEI REQUISITI

Elicitazione dei requisiti

Gli ingegneri del software lavorano con una serie di *stakeholder* del sistema per comprendere il dominio dell'applicazione, i servizi che il sistema dovrebbe fornire, le prestazioni del sistema richieste, i vincoli hardware, la dipendenza da altri sistemi, ecc..

Le fasi includono:

- Individuazione dei requisiti,
- Classificazione e organizzazione dei requisiti,
- Prioritizzazione e negoziazione dei requisiti,
- Specifiche dei requisiti (*documentazione*).

Il processo di elicitazione e analisi dei requisiti

Attività di processo

Individuazione dei requisiti

Interagire con le parti interessate per scoprire le loro esigenze. Anche i requisiti di dominio vengono scoperti in questa fase. Tramite *interviste* per produrre *user stories*

Classificazione e organizzazione dei requisiti

Raggruppa i requisiti correlati e li organizza in cluster coerenti.

Definizione delle priorità e negoziazione

Definizione delle priorità dei requisiti e risoluzione dei conflitti dei requisiti.

Specifiche dei requisiti

I requisiti sono documentati.

*Problemi di elicitazione dei requisiti

- Stakeholder non sanno cosa vogliono veramente.
- Stakeholder esprimono i requisiti nei propri termini.
- Diversi stakeholder possono avere requisiti contrastanti.
- Fattori organizzativi e politici possono influenzare i requisiti di sistema.
- I requisiti cambiano durante il processo di analisi. Potrebbero emergere nuovi stakeholder e il contesto imprenditoriale potrebbe cambiare.

SPECIFICA DEL REQUISITI

Specifica dei requisiti

- E’ il **processo di scrittura** dei requisiti dell'utente e del sistema in un *documento dei requisiti*.
- I **requisiti degli utenti** devono essere comprensibili agli utenti finali ed ai clienti che non hanno un background tecnico.
- I **requisiti di sistema** sono requisiti più dettagliati e possono includere ulteriori informazioni tecniche.
- I requisiti costituiscono un ***contratto*** per lo sviluppo del sistema
- E' importante che questi siano il più **completi** possibile.

Modi di scrivere una specifica dei requisiti di sistema

Notazione	Descrizione
Frasi nel linguaggio naturale	I requisiti sono scritti utilizzando frasi numerate nel linguaggio naturale. Ogni frase deve esprimere un requisito.
Linguaggio naturale strutturato	I requisiti sono scritti nel linguaggio naturale secondo una forma o modello standard. Ogni campo in un modello fornisce le informazioni su un aspetto del requisito.
Notazioni grafiche	Modelli grafici, corredati da annotazioni di testo, sono usati per definire i requisiti funzionali del sistema. Sono comunemente utilizzati i casi d'uso e i diagrammi di sequenza del linguaggio UML (Unified Modeling Language).
Specifiche matematiche	Sono notazioni basate su concetti matematici, come gli insiemi o le macchine a stati finiti. Sebbene queste specifiche non ambigue possano ridurre l'ambiguità del documento dei requisiti, molti clienti non capiscono una specifica formale; non possono verificare che il documento dei requisiti rappresenta ciò che essi vogliono e, quindi, sono riluttanti ad accettarlo come parte del contratto.

Specifiche del linguaggio naturale

I requisiti sono scritti come frasi in linguaggio naturale integrate da diagrammi e tabelle

Il linguaggio naturale è utilizzato perché espressivo e intuitivo

- Ciò significa che i requisiti possono essere compresi da utenti e client

L'uso di diagrammi e tabelle facilita l'intuizione e la comprensione universale

Linee guida per i requisiti di scrittura

- Definisci un formato standard e utilizzalo per tutte le esigenze.
- Usa il linguaggio in modo coerente: usa shall/must per requisiti *obbligatori*, usa should per requisiti *desiderabili* (considera il *MoSCoW* Method).
- Utilizzare l'evidenziazione del testo per identificare le parti chiave del requisito.
- Includere una spiegazione (razionale) del motivo per cui un requisito è necessario.
- Ogni requisito deve essere univocamente identificabile (definisci un formato di numerazione)

MoSCOw method

Requisiti di esempio per il sistema software della pompa per insulina

Identificatore unico

Priorità MoSCoW

3.2 The system **shall** measure the blood sugar and deliver insulin, if required, every 10 minutes. *(Changes in blood sugar are relatively slow so more frequent measurement is unnecessary; less frequent measurement could lead to unnecessarily high sugar levels.)*

rationale

3.6 The system **shall** run a self-test routine every minute with the conditions to be tested and the associated actions defined in Table 1. *(A self-test routine can discover hardware and software problems and alert the user to the fact the normal operation may be impossible.)*

rationale

*Problemi con il linguaggio naturale

Mancanza di chiarezza

La precisione è difficile senza rendere il documento difficile da leggere.

Confusione dei requisiti

I requisiti funzionali e non funzionali tendono ad essere confusi.

Fusione dei requisiti

Diverse esigenze possono essere espresse insieme.

Forme di specifiche

- **Specifica strutturata**
- **Specifica in forma di tabella**
- **Specifica come Use Cases di UML**

Una specifica strutturata di un requisito di una pompa per insulina

Insulin Pump/Control Software/SRS/3.3.2

Function Compute insulin dose: safe sugar level.

Description

Computes the dose of insulin to be delivered when the current measured sugar level is in the safe zone between 3 and 7 units.

Inputs Current sugar reading (r2); the previous two readings (r0 and r1).

Source Current sugar reading from sensor. Other readings from memory.

Outputs CompDose—the dose in insulin to be delivered.

Destination Main control loop.

Una specifica strutturata di un requisito di una pompa per insulina

Action

CompDose is zero if the sugar level is stable or falling or if the level is increasing but the rate of increase is decreasing. If the level is increasing and the rate of increase is increasing, then CompDose is computed by dividing the difference between the current sugar level and the previous level by 4 and rounding the result. If the result, is rounded to zero then CompDose is set to the minimum dose that can be delivered.

Requirements

Two previous readings so that the rate of change of sugar level can be computed.

Pre-condition

The insulin reservoir contains at least the maximum allowed single dose of insulin.

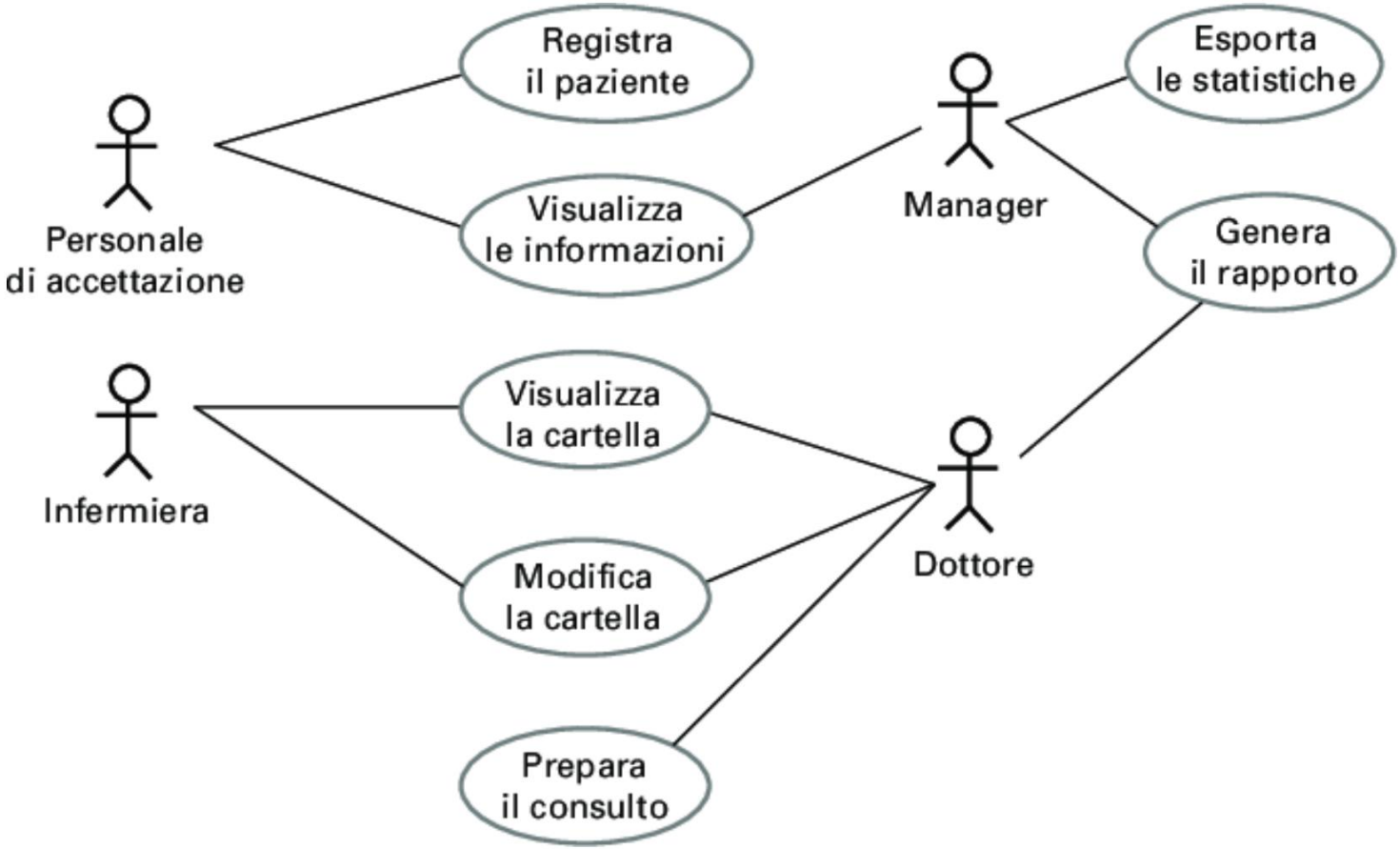
Post-condition r0 is replaced by r1 then r1 is replaced by r2.

Side effects None.

Specifica tabellare del calcolo per una pompa per insulina

Condition	Action
Sugar level falling (r2 < r1)	CompDose = 0
Sugar level stable (r2 = r1)	CompDose = 0
Sugar level increasing and rate of increase decreasing ((r2 – r1) < (r1 – r0))	CompDose = 0
Sugar level increasing and rate of increase stable or increasing ((r2 – r1) ≥ (r1 – r0))	CompDose = round ((r2 – r1)/4) If rounded result = 0 then CompDose = MinimumDose

Use cases (UML) per il Sistema Mentcare



Il documento sui requisiti software

Si chiama Software Requirement Specification (SRS)

- SDA (Software Design Architecture) è parte di SRS

E' la dichiarazione ufficiale di ciò che è richiesto agli sviluppatori di sistemi.

Dove includere sia la definizione dei requisiti utente che la specifica dei requisiti di sistema.

NON è un documento di progettazione. Per quanto possibile, dovrebbe impostare CIÒ che il sistema dovrebbe fare piuttosto che COME dovrebbe farlo.

Il documento sui requisiti software

E' sviluppato in modo incrementale.

Esistono modelli standard per il documento dei requisiti

- Es, lo standard IEEE Std 830: 1998 - Recommended Practice for Software Requirements Specifications

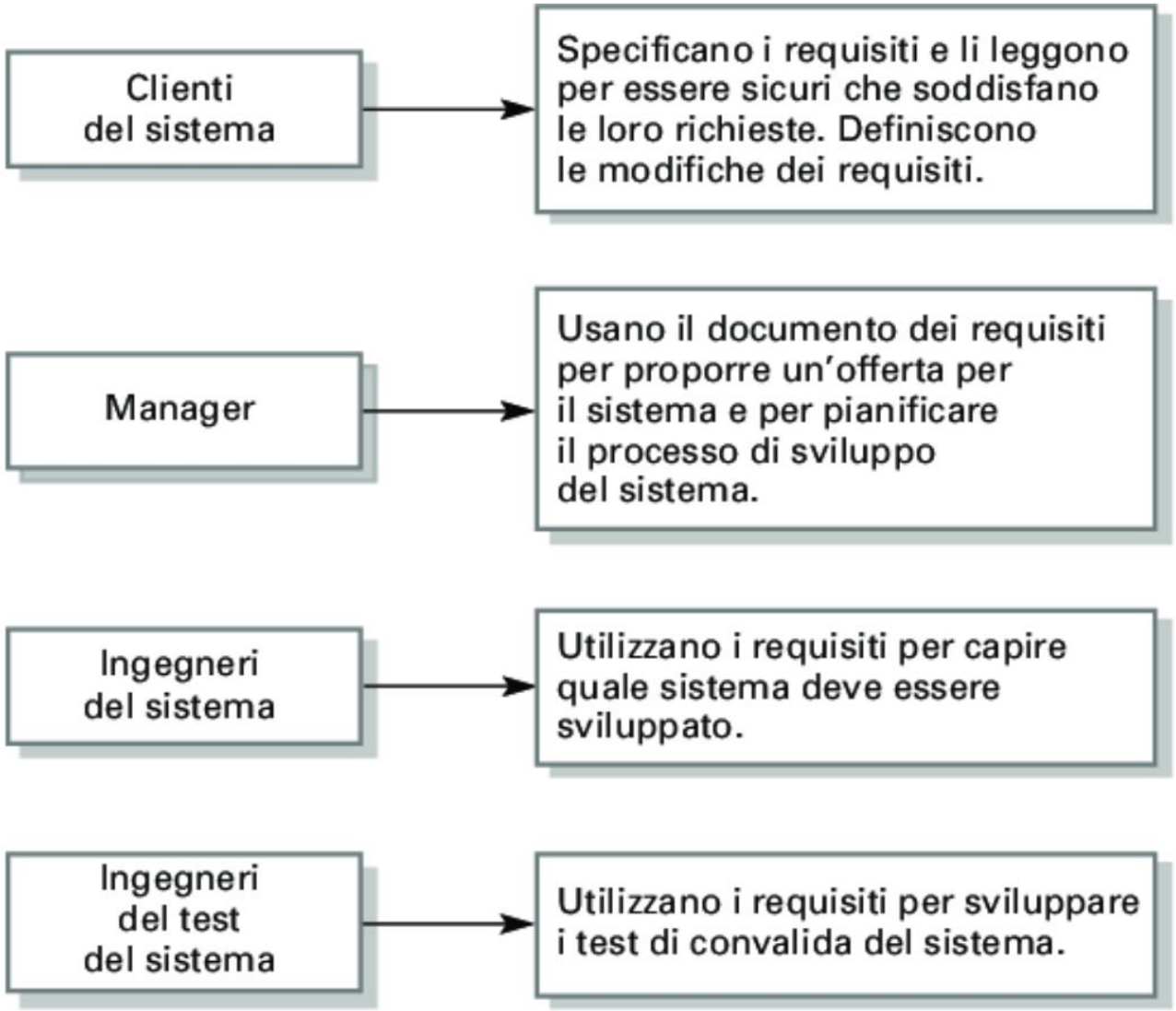
La struttura di un documento sui requisiti

Capitolo	Descrizione
Prefazione	Definisce i potenziali lettori del documento e descrive la storia delle versioni, includendo la logica della creazione di una nuova versione e un riassunto delle modifiche fatte in ciascuna versione.
Introduzione	Descrive gli obiettivi del sistema. Dovrebbe presentare brevemente le funzioni del sistema e spiegare come opererà con altri sistemi. Dovrebbe descrivere anche come il sistema si adatta agli obiettivi strategici dell'organizzazione che ha commissionato il software.
Glossario	Definisce i termini tecnici utilizzati nel documento. Non si dovrebbe fare alcuna ipotesi circa l'esperienza e la competenza dei lettori.
Definizione dei requisiti dell'utente	Descrive i servizi forniti all'utente. Dovrebbero essere inclusi anche i requisiti funzionali e non funzionali del sistema. Questa descrizione può usare il linguaggio naturale, diagrammi o altre notazioni che sono comprensibili ai clienti. Dovrebbero essere specificati gli standard del prodotto e dei processi che devono essere seguiti.
Architettura del sistema	Questo capitolo presenta una panoramica di alto livello dell'architettura prevista per il sistema, mostrando la distribuzione delle funzioni nei vari moduli del sistema. Si dovrebbero evidenziare i componenti strutturali che vengono riutilizzati.
Specifica dei requisiti del sistema	Descrive in modo dettagliato i requisiti funzionali e non funzionali. Se necessario, ulteriori dettagli possono essere aggiunti ai requisiti non funzionali. Possono essere definite le interfacce con altri sistemi.

La struttura di un documento sui requisiti

Modelli del sistema	Questo capitolo include i modelli grafici del sistema che illustrano le relazioni tra i componenti del sistema, il sistema e il suo ambiente. Possono essere modelli di oggetti, diagrammi di flusso dei dati e modelli semantici.
Evoluzione del sistema	Descrive le ipotesi fondamentali su cui si basa il sistema, le modifiche future dovute all'evoluzione dell'hardware, alle mutate necessità degli utenti e così via. Questo capitolo è utile ai progettisti del sistema, in quanto può aiutarli a evitare decisioni che potrebbero limitare futuri cambiamenti del sistema.
Appendici	Forniscono informazioni dettagliate sull'applicazione che si sta sviluppando, per esempio le descrizioni del database e dell'hardware. I requisiti dell'hardware definiscono le configurazioni minime e ottimali per il sistema. I requisiti del database definiscono l'organizzazione logica dei dati usati dal sistema e le loro relazioni.
Indice	Può includere diversi indici del documento; oltre a un indice alfabetico potrebbe esserci un indice dei diagrammi, delle funzioni e così via.

Utenti del documento dei requisiti



PAUSA 10 MINUTI

CONVALIDA DEI REQUISITI

Convalida dei requisiti

Il processo che verifica che i requisiti definiscono il sistema che il cliente desidera veramente (validazione).

I costi di errore dei requisiti sono elevati, quindi la <u>convalida è molto importante</u>

- La correzione di un errore di requisiti dopo lo sviluppo o la consegna può costare fino a 100 volte in più del il costo della correzione dei reqs.

Convalida dei requisiti 1/2

Controlli da effettuare:

- **Comprensibilità.** Il requisito si capisce correttamente?
- **Consistenza**. Ci sono conflitti nei requisiti?
- **Completezza**. Sono incluse tutte le funzioni richieste dal cliente?
- **Tracciabilità.** L'origine del requisito è chiaramente indicata?

Convalida dei requisiti 2/2

Controlli da effettuare:

- **Validità**. Il sistema fornisce le funzioni che supportano al meglio le esigenze del cliente?
- **Adattabilità.** Il requisito può essere modificato senza un grande impatto su altri requisiti?
- **Realismo**. I requisiti sono implementabili in base al budget e alla tecnologia disponibili?
- **Verificabilità**. I requisiti possono essere verificati?
  - In senso di validazione e quindi richiedono un insieme di test
  - È realistico testarli?

Tecniche di validazione dei requisiti

Revisione dei requisiti

- Analisi manuale *sistematica* dei requisiti.
- Sia cliente che sviluppatori sono coinvolti.
- E' svolto da un team di persone.
  - La comunicazione nel processo di revisione è fondamentale per risolvere problemi e ambiguità.

Prototipazione

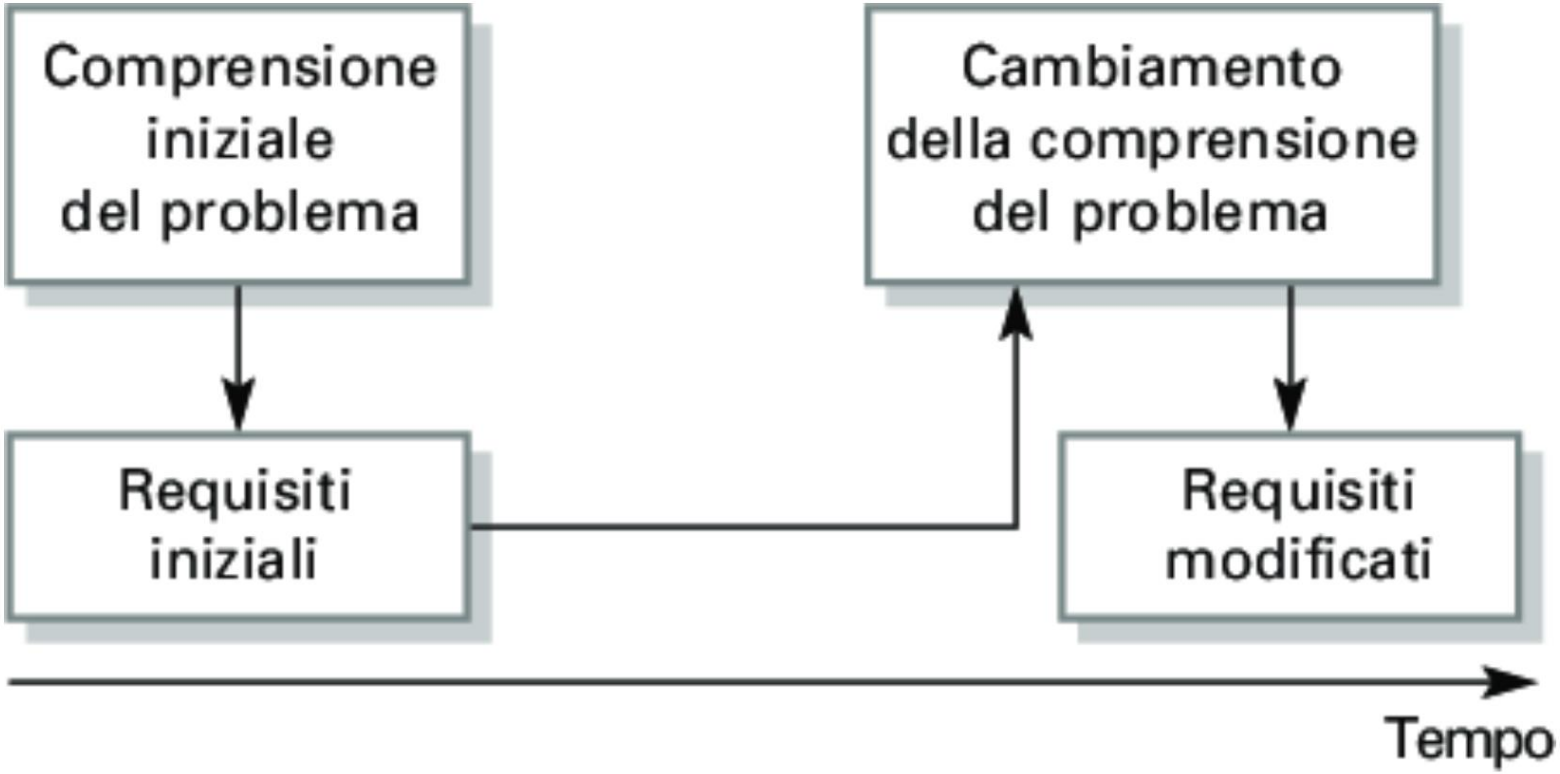
- Utilizzo di un modello eseguibile del sistema per verificare i requisiti.

Generazione di test case

- Sviluppo di test per testare i requisiti.

MODIFICA DEL REQUISITI

Evoluzione dei Requisiti



Modifica dei Requisiti: cause

I requisiti sono soggetti a continui cambiamenti:

- I sistemi sono sviluppati spesso per risolvere problemi non completamente definiti
  - Durante il processo di elicitazione, la comprensione dei reqs cambia di continuo
- L'ambiente tecnico e aziendale cambia
- Il customer e l'utente finale sono raramente la stessa persona
- I grandi sistemi hanno di solito grandi gruppi di stakeholder
  - Le competenze sono diverse, le difficoltà di comunicazione complicano la comprensione

Gestione dei requisiti

E' il processo di gestire il cambiamento dei requisiti durante il processo di ingegneria dei requisiti e lo sviluppo del sistema.

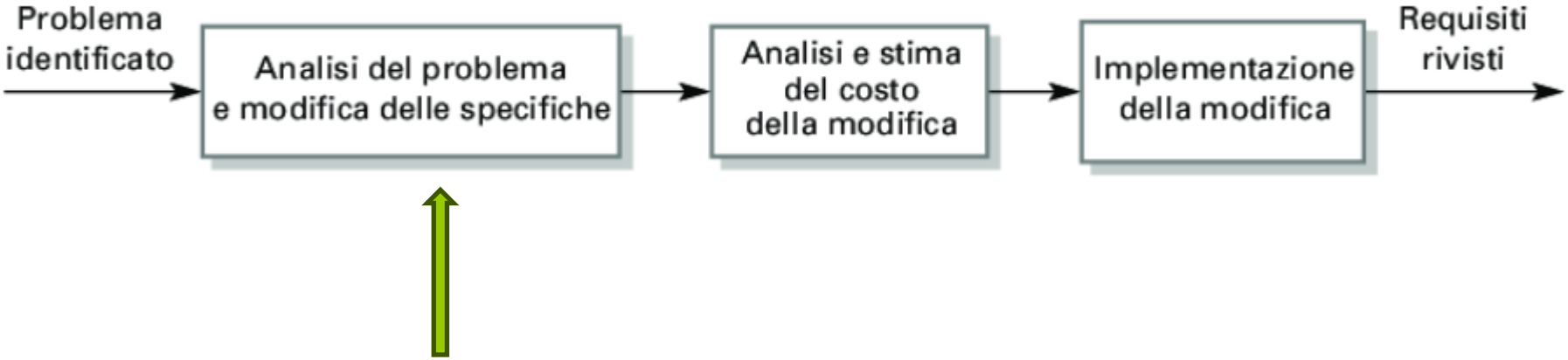
- Nuovi requisiti emergono quando un sistema viene sviluppato e dopo che è entrato in uso.
- È necessario tenere traccia dei singoli requisiti e mantenere i collegamenti tra i requisiti dipendenti in modo da poter valutare l'impatto delle modifiche ai requisiti.
- È necessario stabilire un *processo* per formulare proposte di modifica e collegarle ai requisiti di sistema.
- Il processo di gestione dei cambiamenti deve essere parte del SRS.

Pianificazione della gestione dei requisiti

Cosa definire per la gestione dei requisiti:

- **Criterio di identificazione dei requisiti**: Ogni requisito deve essere identificato in modo univoco in modo che possa essere incrociato con altri requisiti; l'id del req è fondamentale per la tracciabilità
- **Processo di gestione delle modifiche** Questo è l'insieme delle attività che valutano l'impatto e il costo delle modifiche.
- **Criteri di tracciabilità** Questi criteri definiscono le relazioni tra i requisiti, e tra i requisiti e la progettazione del sistema.
- **Tool a supporto** Gli strumenti che possono essere utilizzati vanno dai sistemi di gestione dei requisiti, ai fogli di calcolo, ai sistemi di database.

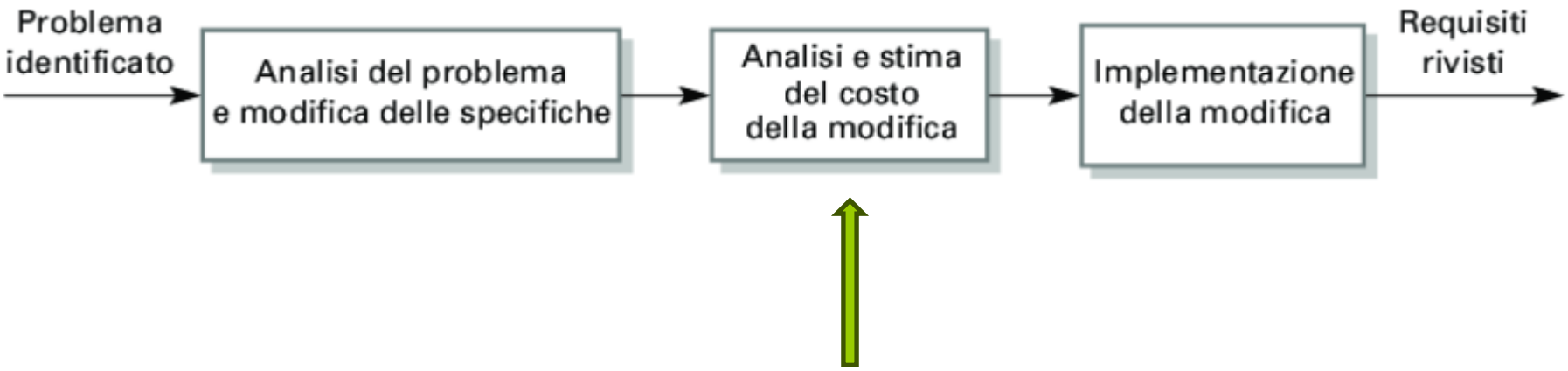
Gestione delle modifiche ai requisiti



Analisi dei problemi e specifica delle modifiche

- Il problema o la proposta di modifica viene analizzato per verificare che sia valido. I risultati di questa analisi vengono **restituiti al richiedente** che può rispondere con una proposta di modifica dei requisiti più specifica o decidere di ritirare la richiesta.

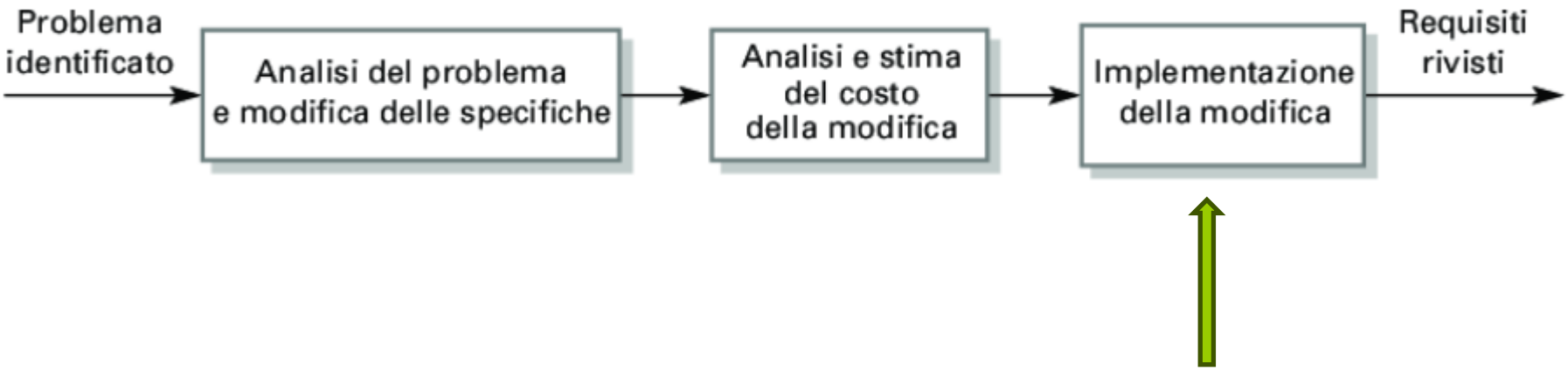
Gestione delle modifiche ai requisiti



Analisi delle modifiche e stima dei costi

- L'effetto della modifica proposta viene valutato utilizzando le informazioni sulla tracciabilità e la conoscenza generale dei requisiti di sistema. Una volta completata questa analisi, **viene presa la decisione se procedere o meno** con la modifica dei requisiti.

Gestione delle modifiche ai requisiti



Implementazione della modifica

- Il documento dei requisiti e, se necessario, la progettazione e l'implementazione del sistema vengono **modificati**. Idealmente, il documento dovrebbe essere organizzato in modo che le modifiche possano essere facilmente implementate.

Caso di studio: MVM

MECHANICAL VENTILATOR MILANO

Requirement Identification

- **Each requirement has been uniquely identified by a number (Requirement ID)**
- **From the template:**

1. Requirement Numbering and Security Identifier

Each requirement shall be assigned a number (herein referred to as a Requirement ID) for the purposes of identification. The Requirement ID is unique such that within a project no two requirements will share the same Requirement ID.

The format for the Requirements ID shall be as follows:

XXX.nn

Where:

XXX = a three letter code indicating a requirement type
nn = a two digit identifying number

GUI.17

GUI.17.1

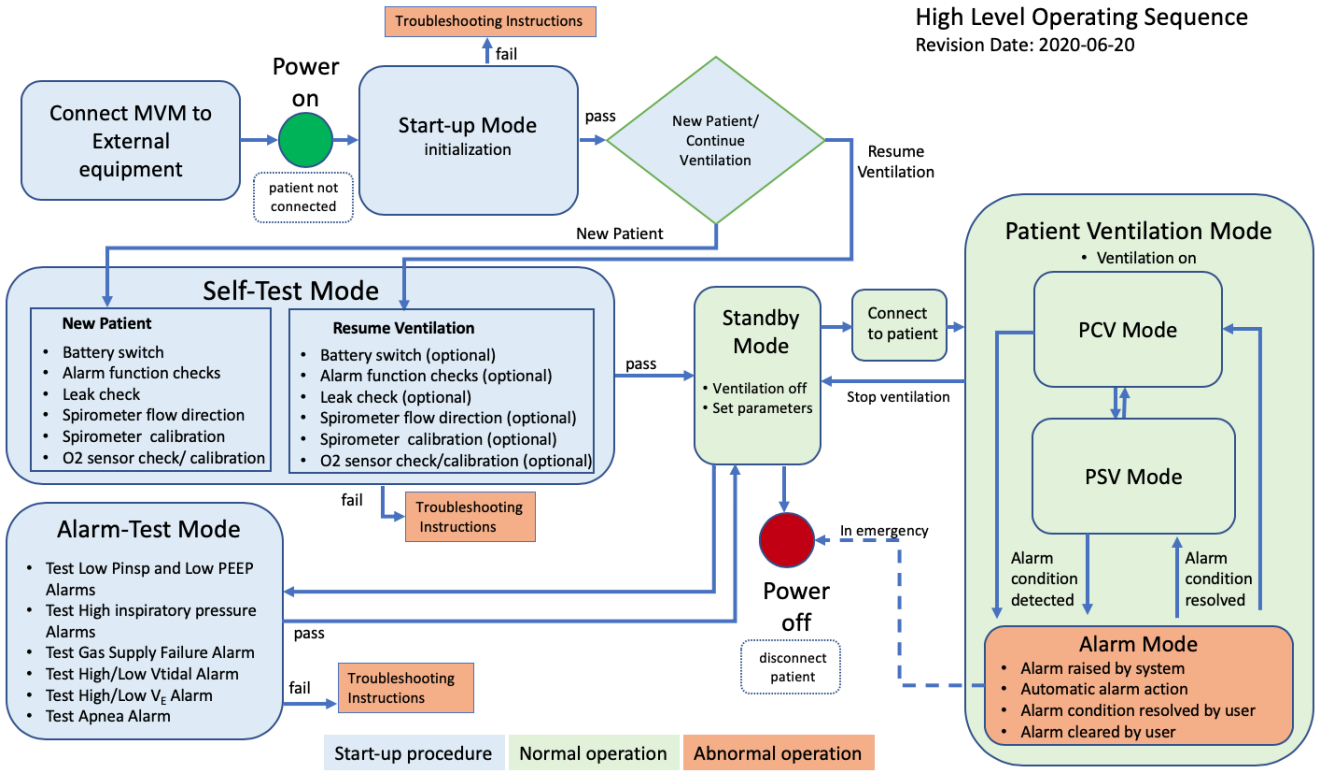
GUI.17.2

Definitions and Acronyms

Term	Description
apnea lag	(or apnea trigger window) duration of apnea that triggers a switch from PSV to PCV mode
apnea backup ventilation	switching from PSV to PCV mode in case of apnea lag
control panel	Control panel for the MVM
in valve pressure	The desired pressure set by the software for the in-let valve
out valve state	The desired state of the expiration valve (closed or open)
trigger window	time interval within which a spontaneous breathing can be detected (in PCV mode)

Acronym	Description
ETS	Expiratory Trigger Sensitivity: percentage of peak flow at which MVM triggers expiration
FiO_2	Fraction of inspired Oxygen: the relative oxygen concentration of the air in the inspiratory limb of the circuit
$I:E_{AP}$	ratio of Inspiratory time to Expiratory time in apnea backup mode
$I:E_{PCV}$	ratio of Inspiratory time to Expiratory time in PCV mode

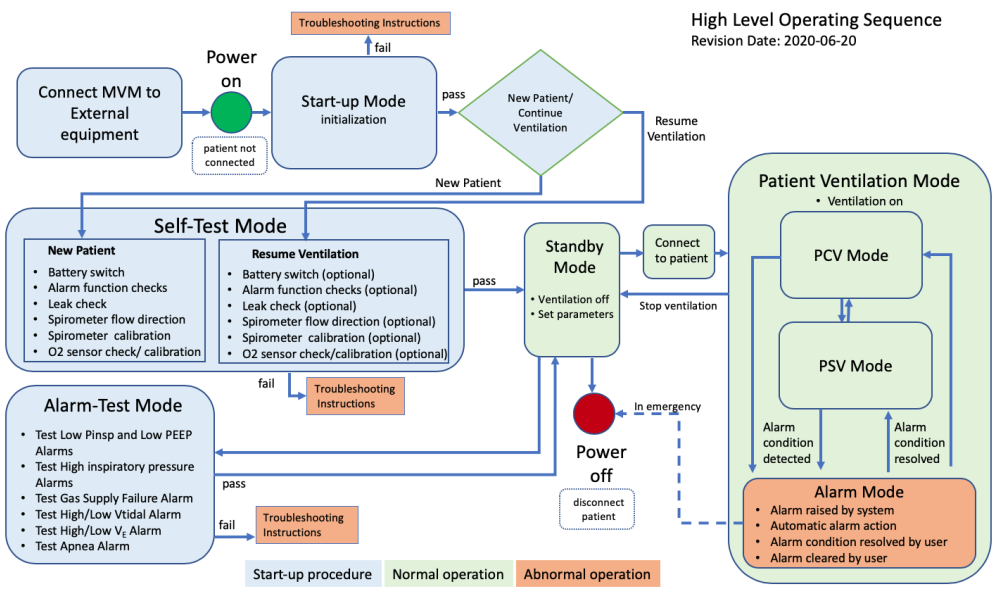
High-level sequence of operational modes of the MVM



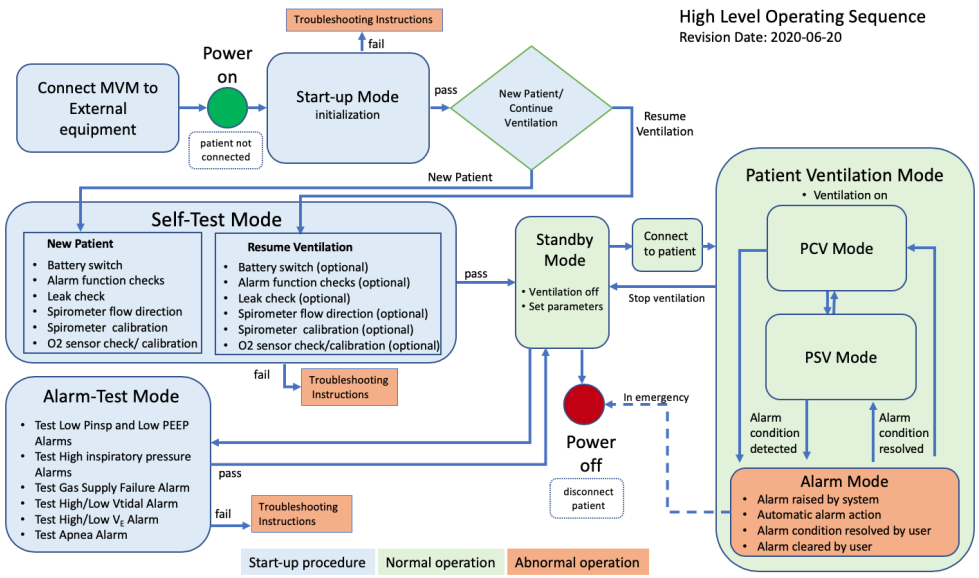
Examples of Functional Requirements

MVM-SR-001 doc

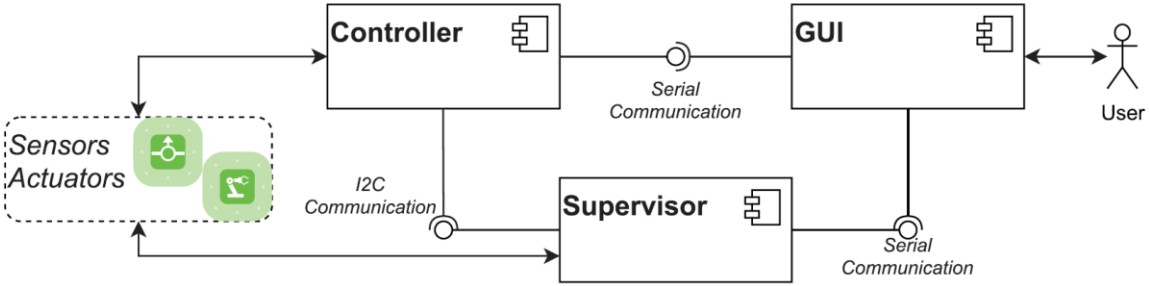
ID	Requirement/Rationale	Input Reference
FUN.6	The system shall have a self-test procedure that ensures the system and its accessories are fully functional and the alarms work.	ISO80601-2-12 201.7.9.2.8.101
FUN.23	The system shall provide means to switch from PCV to PSV while PCV ventilation is active. *Rationale: the switchover between modes should not require stopping the ventilation in order to maintain ventilation of the patient*	



From MVM-SRS to MVM-SDA

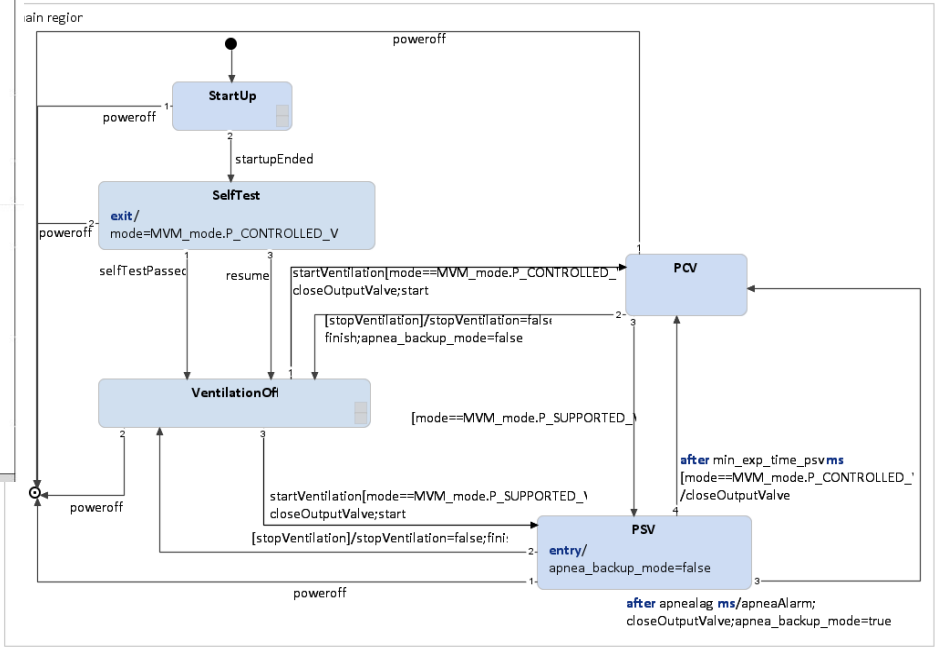


SW units are detected



Mode transitions as UML State Machine

ID	Requirement / Rationale	Input Reference
REQ.1	The controller shall implement the following modes (see Figure 1):	FUN.4
REQ.1.1	Start-up Mode: In start-up mode the controller initializes itself with default configuration parameters (if any), checks the system memory and the communication of the controller with the sensors and valves, as well as between the controller and Raspberry PI. Start-up mode is completed once the required activities have been completed.	FUN.5
REQ.1.2	Self-Test Mode: in the Self Test mode the controller allows the GUI to do all the operations necessary to perform the self-test.	FUN.6
REQ.1.3	VentilationOff: In ventilation off, the machine does not ventilate, the in valve is closed and the out valve is opened.	
REQ.1.4	Pressure Controlled Ventilation Mode: Pressure Controlled Ventilation mode is used when patients have no spontaneous respiration.	FUN.19
REQ.1.5	Pressure Support Ventilation Mode: Pressure Support Ventilation mode is used when the patients are able to initiate every breath, and the machine supports them.	FUN.24
REQ.1.6	Final State (Stop Mode): the machine is turned off.	

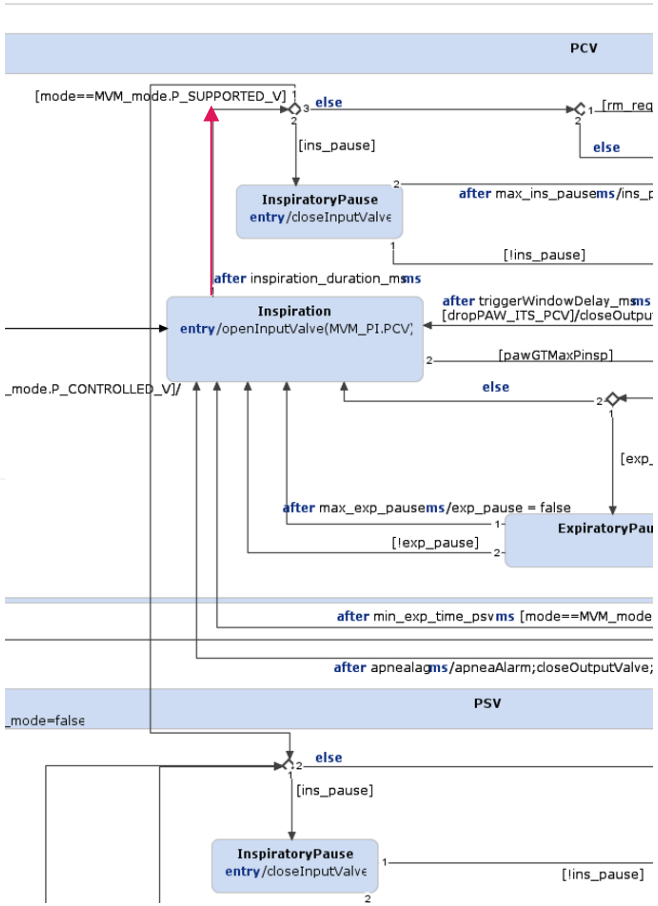


Reqs traceability between SRS and Controller

MVM-SR

ID

FUN.23	The system shall provide means to switch from PCV to PSV while PCV ventilation is active. *Rationale: the switchover between modes should not require stopping the ventilation in order to maintain ventilation of the patient*

PCV Mode: In PCV mode patients have no spontaneous respiration.		
REQ.7	The transition from PCV to PSV shall occur if ventilation is on, the transition from PCV to PSV shall occur at the end of a PCV inspiratory time if the change mode command has been received from the GUI. Rationale: In operation see Figure 1 *Rationale*: the doctor decides when the patient has some ability to breathe spontaneously.	FUN.23 Reference

MVM-SRS-Controller